

SENAI - Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial
Curso Superior de Análise e Desenvolvimento de Sistemas

Componente Curricular: Estrutura de Dados

Professor: Lucas Vicente Serafin Módulo: 03

Aluno: Wellysson Gabriel Ferraz Pinho Data de Entrega: 24/09/2026

Orientações para o trabalho:

- ✓1 O trabalho é composto por 10 questões. Nas questões que solicitarem códigos, o código deverá ser apresentado integralmente no trabalho, em formato de texto ou imagem legível (A imagem deve conter a saída).
- ✓2 A data de entrega está prevista para o dia 24/09/2026, devendo ser encaminhada via github em seu repositório.
- ✓3 O trabalho deverá ser elaborado individualmente, salvo quando houver orientação expressa do professor para realização em grupo.

Questão 01 - Crie um programa em C que utilize uma função para calcular a média de dois alunos. A função deverá receber como parâmetro o número do aluno, depois solicitar duas notas, calcular e apresentar a média e informar se o aluno foi Aprovado ou Reprovado. Ao final, a função deverá incrementar o número do aluno e retornar esse valor para que ele seja utilizado na próxima chamada da função. A função deverá ser chamada três vezes, apresentando os resultados dos alunos 1, 2 e 3.

Considere que o aluno será aprovado quando a média for maior ou igual a 6,0.

Resposta:

```
1  #include <stdio.h>
2
3  int calcularMedia(int numeroAluno) {
4      float nota1, nota2, media;
5
6      printf("Aluno %d\n", numeroAluno);
7      printf("Digite a primeira nota: ");
8      scanf("%f", &nota1);
9      printf("Digite a segunda nota: ");
10     scanf("%f", &nota2);
11
12     media = (nota1 + nota2) / 2.0;
13
14     printf("Media: %.2f - ", media);
15     if (media >= 6.0) {
16         printf("Aprovado\n\n");
17     } else {
18         printf("Reprovado\n\n");
19     }
20
21     return numeroAluno + 1;
22 }
23
24 int main() {
25     int alunoAtual = 1;
26     alunoAtual = calcularMedia(alunoAtual);
27     alunoAtual = calcularMedia(alunoAtual);
28     alunoAtual = calcularMedia(alunoAtual);
29
30     return 0;
31 }
```

Questão 02 - Crie um programa em C para armazenar as notas de alunos utilizando memória dinâmica. Inicialmente, o programa deverá reservar espaço para 2 notas utilizando malloc(). Depois, o programa deverá perguntar ao usuário se deseja cadastrar mais alunos.

Caso queira, utilize realloc() para aumentar o espaço e permitir o cadastro de mais 2 notas. Ao final, apresente todas as notas cadastradas. Utilize free() para liberar a memória alocada no final.

Resposta:

```

1  #include <stdio.h>
2  #include <stdlib.h>
3
4  int main() {
5      int total = 2;
6      float *notas = (float *)malloc(total * sizeof(float));
7
8      if (notas == NULL) return 1;
9
10     printf("Digite a nota do aluno 1: "); scanf("%f", &notas[0]);
11     printf("Digite a nota do aluno 2: "); scanf("%f", &notas[1]);
12
13     char opcao;
14     printf("Deseja cadastrar mais 2 alunos? (s/n): ");
15     scanf(" %c", &opcao);
16
17     if (opcao == 's' || opcao == 'S') {
18         total = 4;
19         notas = (float *)realloc(notas, total * sizeof(float));
20         if (notas != NULL) {
21             printf("Digite a nota do aluno 3: "); scanf("%f", &notas[2]);
22             printf("Digite a nota do aluno 4: "); scanf("%f", &notas[3]);
23         }
24     }
25
26     printf("\nNotas cadastradas:\n");
27     for (int i = 0; i < total; i++) {
28         printf("Aluno %d: %.2f\n", i + 1, notas[i]);
29     }
30
31     free(notas);
32     return 0;
33 }

```

Questão 03 - Crie um programa em C para cadastrar um livro utilizando struct. A estrutura deverá armazenar:

- título do livro;
- autor;
- ano de publicação;
- preço.

O programa deverá solicitar os dados do livro, armazená-los em uma struct e, ao final, apresentar as informações cadastradas.

Resposta:

```
1  #include <stdio.h>
2
3  struct Livro {
4      char titulo[100];
5      char autor[100];
6      int ano_publicacao;
7      float preco;
8  };
9
10 int main() {
11     struct Livro livro;
12
13     printf("Titulo: "); scanf("%[^\n]", livro.titulo);
14     printf("Autor: "); scanf("%[^\n]", livro.autor);
15     printf("Ano de publicacao: "); scanf("%d", &livro.ano_publicacao);
16     printf("Preco: "); scanf("%f", &livro.preco);
17
18     printf("\n--- Dados do Livro ---\n");
19     printf("Titulo: %s\nAutor: %s\nAno: %d\nPreco: %.2f\n",
20         livro.titulo, livro.autor, livro.ano_publicacao, livro.preco);
21
22     return 0;
23 }
```

Questão 04 - Crie um programa em C utilizando uma struct No para criar dois nós. Cada nó deve possuir:

- um valor inteiro;
- um ponteiro para o próximo nó.

Utilize malloc() para criar os nós e depois insira valores neles e faça o primeiro nó apontar para o segundo. Ao final, exiba os valores dos dois nós e utilize free() para liberar a memória.

Resposta:

```

1  #include <stdio.h>
2  #include <stdlib.h>
3
4  struct No {
5      int valor;
6      struct No *proximo;
7  };
8
9  int main() {
10     struct No *no1 = (struct No *)malloc(sizeof(struct No));
11     struct No *no2 = (struct No *)malloc(sizeof(struct No));
12
13     no1->valor = 10;
14     no2->valor = 20;
15
16     no1->proximo = no2;
17     no2->proximo = NULL;
18
19     printf("Valor do No 1: %d\n", no1->valor);
20     printf("Valor do No 2: %d\n", no1->proximo->valor);
21
22     free(no1);
23     free(no2);
24
25     return 0;
26 }
```

Questão 5 - Observe a função:

```

6  int dobro(int numero) {
7      return numero * 2;
8  }
```

- Qual é o parâmetro da função? int numero.
- Qual é o tipo de retorno? inteiro.
- O que será armazenado na variável resultado? 10.

```

10 int resultado = dobro(5);
11
```

Questão 06 – Observe o código abaixo:

```
11 struct Pessoa {  
12     char nome[50];  
13     int idade;  
14     float altura;  
15 };  
16  
17 struct Pessoa pessoa;
```

- a) Qual é o nome da struct? Pessoa.
- b) Qual é o nome da variável criada a partir dessa struct? pessoa.
- c) Como acessar o campo idade da variável pessoa? pessoa.idade.

Questão 07 – Observe o Struct No abaixo e responda as questões:

```
8 struct No {  
9     int valor;  
10    struct No *proximo;  
11 };  
12  
13 struct No *no1;  
14 struct No *no2;
```

- a) Qual é a finalidade do campo valor? Armazenar o dado do nó.
- b) Qual é a finalidade do campo proximo? Guardar o endereço de memória para o próximo nó.
- c) O que significa struct No *proximo? Um ponteiro apontando para um endereço de memória de outra estrutura do tipo No.
- d) Se fizermos: **no1->proximo = no2**, o que estará acontecendo entre no1 e no2? no1 passa a apontar para o no2.

Questão 08 – Destaque qual a resposta correta:

```
8 struct Livro {  
9     char titulo[50];  
10    int ano;  
11    float preco;  
12 };
```

Qual é a principal finalidade dessa struct?

- a) Criar apenas uma variável float.
- b) **X** Agrupar diferentes informações relacionadas a um livro. ←-----
- c) Reservar memória dinamicamente.
- d) Criar uma função.

Questão 09 – Crie um programa em C que utilize uma função chamada maior() para comparar dois números.

maior() deve:

- solicitar ao usuário dois números inteiros;
- comparar os dois valores;
- exibir na tela qual dos números é o maior.

A função deverá ser executada 3 vezes, permitindo que o usuário informe novos valores a cada execução.

Observação: dentro da main(), deve ser feita apenas a chamada da função maior() três vezes. A leitura dos números e a comparação devem ser realizadas dentro da função.

Exemplo:

Digite o primeiro número: 10

Digite o segundo número: 20

Maior número: 20

Digite o primeiro número: 35

Digite o segundo número: 15

Maior número: 35

Digite o primeiro número: 8

Digite o segundo número: 12

Maior número: 12

```
1  #include <stdio.h>
2
3  void maior() {
4      int num1, num2;
5
6      printf("Digite o primeiro número: ");
7      scanf("%d", &num1);
8      printf("Digite o segundo número: ");
9      scanf("%d", &num2);
10
11     if (num1 > num2) {
12         printf("Maior número: %d\n", num1);
13     } else {
14         printf("Maior número: %d\n", num2);
15     }
16     printf("-----\n");
17 }
18
19 int main() {
20     maior();
21     maior();
22     maior();
23
24     return 0;
25 }
```

Questão 10 – Observe o código abaixo e responda:

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

int main() {

    int vetor[2] = {5, 10};

    printf("vetor 1: %d\n", vetor[0]);
    printf("vetor 2: %d\n", vetor[1]);
    printf("vetor 3: %d\n", vetor[2]);

    vetor[2] = 50;
    printf("vetor 3: %d\n", vetor[2]);

    return 0;
}
```

Na sua opinião, por que o programa consegue printar o vetor[2] e atribuir o valor 10 no vetor[2], mesmo o vetor tendo sido declarado com apenas duas posições (vetor[2])? Explique o que está acontecendo nesse código.

Resposta:

O erro acontece porque o int vetor[2] reserva espaço para apenas dois itens, o vetor[0] e o vetor[1]. Como a contagem sempre começa do “0”, o vetor[2] não existe. O código tenta ler ou mudar o vetor[2], mas aí ele mexe em um trecho de memória que não é dele, isso invade espaço de memória do computador e faz o código quebrar.